לקראת מבחני מפמ"ר במתמטיקה – תשע"ח

כיתה ז'

- **מבנה המבחן:**

	תחום אלגברי: -חוקיות -ביטויים אלגבריים -משוואות -שאלות מילוליות -פונקציות	**תחום מספרי:** -חוקי פעולות -פעולות במספרים מכוונים -שאלות מילוליות -מערכת צירים וקריאת גרפים	**תחום גאומטרי:** -מלבן ותיבה -שטחים והיקפים -זוויות (צמודות, קודקודיות, בין ישרים מקבילים, חוצה זווית, סכום זוויות במשולש ובמצולעים)
אחוז במבחן	40%	30%	30%
מספר שאלות (לשאלה יתכנו מספר פריטים)	9	6	5

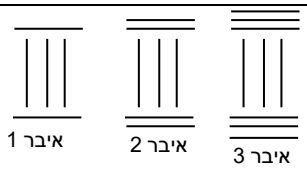
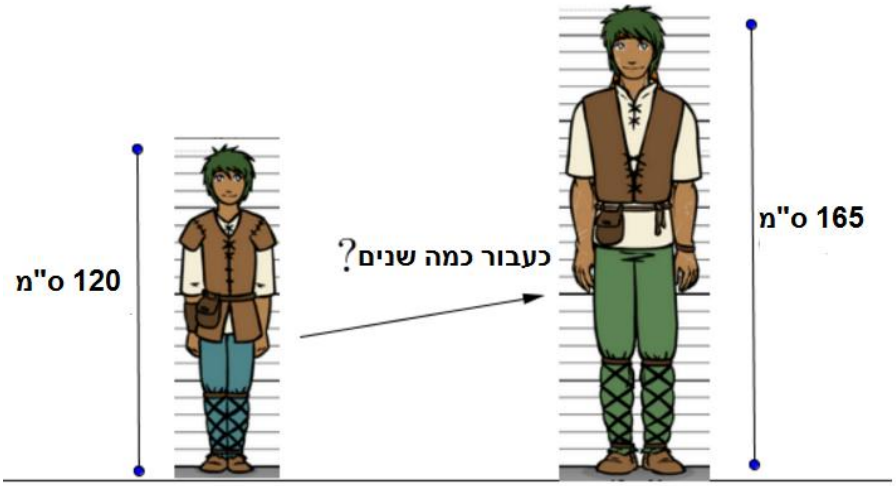
- **מועד המבחן: 15/5 יום שלישי**

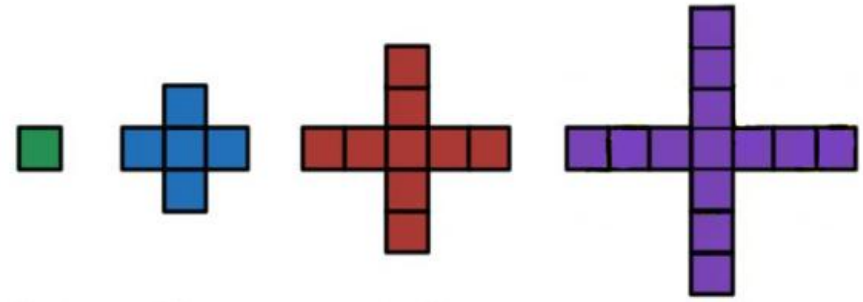
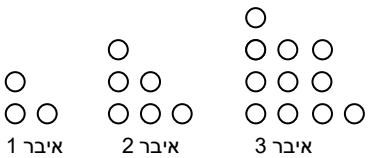
כיצד ללמוד:

1) מעבר על מבחני מפמ"ר משנים קודמות
2) לפתור שאלות ברמה הקשה מתוך הספרים השונים(מומלץ תרגילים שנעשו בכיתה וניתנו כש"ב). כמו כן ניתן להיעזר בחלוקות חומר שניתנו לפני המבחנים השונים במהלך השנה על מנת לאתר תרגילים מתאימים.
3) ללמוד בעזרת דפים שחולקו במהלך השנה.
4) להיעזר בסרטונים שנשלחו בקבוצה ובאינטרנט.

תחום מספרי

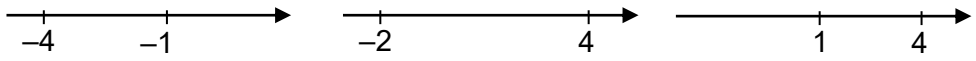
חוקיות

	2. לפניכם שלושה איברים ראשונים בסדרה:  א. שרטטו את האיבר הרביעי בסדרה? ב. באיבר השביעי יש 17 קווים. כמה קווים יש באיבר העשירי? **תשובה**: _____ ג. האם יתכן איבר בעל 200 קווים? נמקו. ד. מהו הביטוי האלגברי המתאים לאיבר במקום ה- n?
	3. גובהו של ילד הוא 120 ס"מ. במהלך שנות ההתבגרות הוא גובה ב – 7.5 ס"מ כל שנה. כעבור כמה שנים יהיה גובהו 165 ס"מ? 

	.4	נתונה סדרת המספרים שבה הפרש קבוע: .....18 , 14 , 10 , 6 , 2 א. כתבו 3 מספרים הממשיכים את הסדרה: _____, _____, _____ ב. האם יתכן בסדרה להגיע למספר 139? נמקו. ג. איזה מבין הביטויים הבאים **לא** מתאים לייצג את המספר במקום ה- n? i. 2n ii. 2 + 4(n – 1) iii. 4n – 2 iv. 2 + 4n – 4
*	.6	נתונה סדרת המשבצות  א. כמה משבצות יהיו במקום ה- 20? ב. כמה משבצות יהיו במקום ה- n?
*	.7	נתונה סדרת הנקודות:  א. שרטטו את האיבר הרביעי בסדרה ב. איזה מבין הביטויים הבאים מתאים לייצג את האיבר במקום ה- n בסדרה? i. 2 + n ii. $n^2 + 2$ iii. 3n

מספרים מכוונים, סדר ופעולות כולל – חזקות, שורשים, סוגריים

1. לפניכם שלושה צירי מספרים. סמנו בערך את מקום האפס בכל ציר:



* 2. א. לפניכם רשימת מספרים. סדרו את המספרים מהקטן לגדול:

-0.315 , $-\frac{1}{5}$, -0.002 , $-\frac{1}{2}$

_____ > _____ > _____ > _____

ב. כתבו מספר שלילי נוסף הקטן מהמספר הקטן ביותר: _____

4. לפניכם 5 טענות. כתבו ליד כל טענה: נכון / לא נכון

טענה	נכון / לא נכון
$(2-5)^2 = 2^2 - 5^2$	נכון / לא נכון
$10 - 4 \cdot 3 = 6 \cdot 3$	נכון / לא נכון
$2^3 \cdot (-2)^2 = 2^5$	נכון / לא נכון
$\sqrt{1-2} = -1$	נכון / לא נכון
$(2 \cdot 5)^2 = 4 \cdot 25$	נכון / לא נכון

6. פתרו את התרגילים:

$\lvert -7 + 4\rvert =$	$(4 + 2 \cdot 7)\cdot(4 : 4 - 4) =$	$\frac{-36 - 2 \cdot 6}{2^3} =$
$-6^2 + (-2)^4 =$	$\lvert -3 - 5\rvert - \lvert 5 - 3\rvert =$	$-\frac{-8 \cdot \frac{1}{2}}{2} + \frac{5 \cdot \frac{1}{5}}{2} =$

	8.	אילו ביטויים מספריים שווים בגודלם ל $-3\cdot\frac{4}{-5}$? (סמנו את כל האפשרויות) i. $\frac{4}{5}\cdot 3$ ii. $-\frac{4}{5}\cdot 3$ iii. $\frac{-3\cdot 4}{-3\cdot(-5)}$ iv. $\frac{4\cdot 3}{5}$ v. $\frac{-4}{-5}\cdot 3$ vi. $-4\cdot 3\cdot\frac{-1}{5}$
	9.	השלימו סימן או מילה בהיגדים הבאים: א. מכפלת שני מספרים שליליים היא מספר _____ ב. סכום שני מספרים שליליים הוא מספר _____ ג. אם $a > b$ ו- $b > c$ אז a ___ c ד. אם ו- $b > c$ אז a ___ c ה. אם $a < b$ אז $a - b$ _____ 0
	10.	נתון התרגיל: $6\cdot 3 + 0.39$ איזה מהתרגילים הבאים שווה לתרגיל הנתון? i. $6\cdot(3 + 0.39)$ ii. $3\cdot 6 + 0.39$ iii. $(6\cdot 3)\cdot 0.39$ iv. $3 + (6 + 0.39)$
	11.	תנו דוגמה לשני מספרים a ו- b המקיימים: א. $a > 0, b < 0$ ו $\lvert a\rvert > \lvert b\rvert$ $a =$ _____, $b =$ _____ ב. $a < 0, b < 0$ ו $\lvert a\rvert > \lvert b\rvert$ $a =$ _____, $b =$ _____

תכונות של פעולות חשבון, מספרים הופכיים, מספרים נגדיים

	1.	איזה מהתרגילים הבאים הוא דוגמה לחוק הקיבוץ? i. $4(3+6)=12+24$ iii. $(4+3)+6=6+(4+3)$ ii $(12+4)+0=12+4$ iv. $(12+4)+6=12+(4+6)$
	2.	באילו מהתרגילים הבאים התוצאה שווה לאפס? i. $(2-3)\cdot(3-3)$ ii. $0.3+0.7$ iii. $\frac{6:6}{6-3\cdot 2}$ iv. $\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\cdot 2$
	3.	השלימו מספר חסר במשבצת: א. $7\cdot(5+\square)=7\cdot 5+21$ ב. $1.8\cdot(\square+0.8)=1.8$ ג. $\frac{6-\square}{7}\cdot\frac{1}{3}=0$ ד. $\frac{4}{7}\cdot\frac{1}{4}\cdot\square=1$
	5.	מהו הנגדי ל: א. 0.25 _____ ב. a _____ ג. $-(6-7)$ _____ ד. a – b _____
	6.	אם a מספר כלשהו שונה מ- 0 מה יהיה הערך של: א. ___ = a + 0 ב. ___ = a · 1 ג. ___ = 0 : a
	7.	לפניכם חמישה תרגילים: i. $4\cdot\frac{1}{4}=1$ ii. $\frac{1}{4}\cdot 0=0$ iii. $1\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$ iv. $\frac{1}{4}\cdot 0=0\cdot\frac{1}{4}$ v. $\frac{1}{4}+\left(-\frac{1}{4}\right)=0$ א. איזה מהתרגילים מדגים את התכונה של מספרים הופכיים? _____

		ב. איזה מהתרגילים מדגים את התכונה של מספרים נגדיים? _____ ג. איזה מהתרגילים מדגים את חוק החילוף בכפל? _____

תחום אלגברי -ביטויים אלגבריים ומשוואות

	1.	אם **m** הוא מספר בין 7 ל- 9 אז **4 + m** הוא מספר: i. בין 3 ל- 5 ii. בין 12 ל- 14 iii. בין 11 ל- 13 iv. בין 28 ל- 36
	2.	נתון הביטוי האלגברי: 3p + 2 + 7 + p סמנו את הביטוי האלגברי השווה לביטוי הנתון: i. 3p + 10 ii. 13p iii. 14p iv. 4p + 9
*	3.	ההיקף של מלבן הוא 22x – 2 יחידות אורך. אם אורך אחת הצלעות הוא 7x + 1 יחידות אורך, מה אורך הצלע השנייה? הביטויים הם ביחידות אורך. i. 4x ii. 4x – 2 iii. 15x – 3 iv. 15x – 1

	.6	פתרו את המשוואות: $x - (3x - 5) = 4 - (3x + 3)$; $\frac{x}{2} + 2x = \frac{5}{2}$; $12x + 3(3x + 6) = x + 8$ $2(\frac{x}{2} - 1) + 3(\frac{x}{3} + 2) = 0$; $\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x = \frac{3}{2}$; $\frac{5x}{0.5} = 20$
	.7	נתונה המשוואה: $x^2 + 7x + 10 = 0$. א. הציבו במשוואה $x = 2$ ובדקו האם הוא אחד הפתרונות של המשוואה. ב. הציבו במשוואה $x = -2$ ובדקו האם הוא אחד הפתרונות של המשוואה.
	.8	נתונה סדרה של 3 מספרים עוקבים. הביטוי האלגברי של המספרי הגדול מביניהם הוא $3t$. מה הביטוי האלגברי המתאים לסכום שלושת המספרים העוקבים? i. $9t$ ii. $9t - 1$ iii. $9t - 2$ iv. $9t - 3$
	.9	פשטו את הביטוי $5x + 4y + 3 + (-5x) + (-4y) - 2$ וסמנו את התשובה הנכונה: i. 1 ii. x iii. 0 iv. y
	.12	נתונים הביטויים: $x^2 + 6$, $3x + 4$ אילו מבין המספרים הבאים יתנו בהצבתם אותה התוצאה עבור שני הביטויים: i. 1 ii. 2 iii. 3 iv. 4 v. 5
*	.13	נתון הביטוי $\frac{a}{b}$. ידוע ש- $20 < a < 50$, $5 < b < 10$ סמנו את הטענה המתאימה למספרים המתקבלים לאחר הצבה בביטויים: i. בין 2 ל- 10 ii. בין 5 ל- 10 iii. בין 4 ל- 5 iv. בין 4 ל- 10

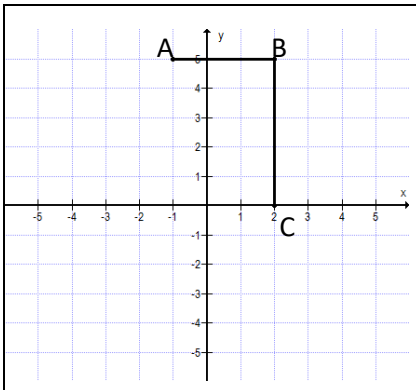
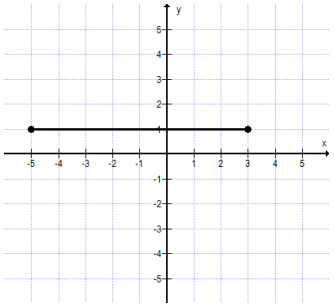
	.15	נתון הביטוי $-4a - 7 + 5a + 3$ איילת פשטה את הביטוי כך: $-4a - 5a - 7 + 3 =$ $-9a - 4$ הסבירו מדוע איילת טעתה בפישוט הביטוי.
	.18	מהו התיאור המילולי של הביטוי $\frac{n}{2} + 6$? i. מספר הגדול ב- 2 ממחצית של 6 ii. מספר הגדול ב- 6 ממחצית של מספר כלשהו n iii. הסכום של מספר כלשהו n והתוצאה של חיבור 2 ו- 6 iv. מספר הגדול ב- 6 מהמכפלה של 2 במספר כלשהו n.
*	.19	כיתה בת 40 תלמידים יצאו לטיול. b תלמידים הביאו 18 ₪ כל אחד והיתר הביאו 15 ₪ כל אחד. כתבו ביטוי אלגברי המייצג את סכום הכסף שהביאו ביחד כל התלמידים בכיתה.
	.20	x מייצג את מספר הבנות בכיתה ו- y מייצג את מספר הבנים בכיתה. כל בת הביאה לכיתה 4 בלונים וכל בן הביא לכיתה 2 בלונים. כתבו ביטוי אלגברי למספר הבלונים שהביאו ביחד הבנות והבנים.

שאלות מילוליות (אלגברי ואריתמטי)

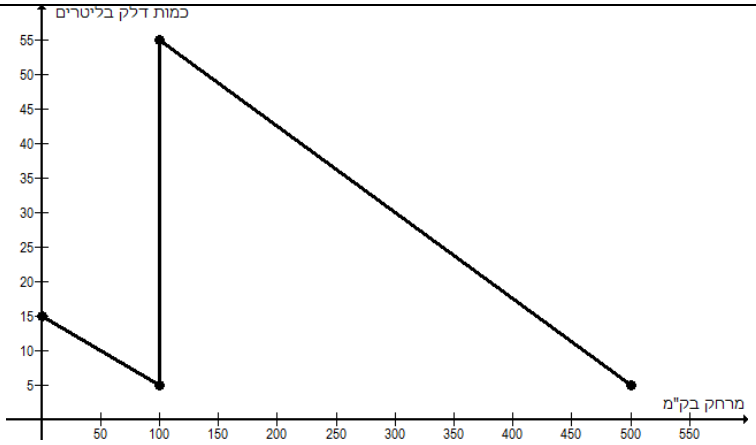
	.2	ריבוע ומשולש שווה צלעות שווים בהיקפם. צלע הריבוע קטנה ב- 2 ס"מ מצלע המשולש. מה אורך הצלע של המשולש? הציגו דרך פתרון.
	.3	ירון בחר מספר. הוא הוסיף לו 5 וכפל את הסכום ב- 7 וקיבל 49. איזה מספר בחר ירון?
	.4	לאורי יש אוסף בולים. $\frac{1}{3}$ מהבולים הם ממדינות אירופה, $\frac{1}{6}$ מהבולים הם מישראל ויתר 240 הבולים הם מארצות אמריקה. כמה בולים יש באוסף של אורי?
*	.5	ליעל a בולים. $\frac{1}{3}$ מהבולים הם בולים מישראל $\frac{1}{5}$ מהבולים הם ממדינות אירופה. מספר הבולים מישראל גדול ב- 20 ממספר הבולים ממדינות אירופה. כמה בולים יש ליעל?
*	.7	במשחק כדורסל זיכה יואב את קבוצתו ב- 58 נקודות. הוא הצליח לקלוע לסל 24 פעמים. על חלק מהם קיבל 2 נקודות לקליעה ועל חלק אחר 3 נקודות לקליעה. כמה פעמים קלע לסל וקיבל 2 נקודות לקליעה?
	.8	אב חילק 80 ₪ בין 3 ילדיו. השני קיבל פי 2 מהראשון. השלישי קיבל ב- 5 ₪ פחות מהשני. כמה כסף קיבל הילד השלישי? i. 17 ₪ ii. 18 ₪ iii. 29 ₪ iv. 34 ₪
	.9	בפארק שעשועים יש 12 מתקנים. מחיר כניסה לפארק הוא 30 ₪. המחיר אינו כולל כניסה למתקנים. מחיר כרטיס כניסה לכל מתקן הוא 4.5 שקלים. א. איתן רוצה להיכנס ל- 6 מתקנים בדיוק. כמה כסף הוא צריך לקחת איתו לפארק? ב. לכמה מתקנים, לכל היותר, תוכל להיכנס מיכל אם יש בידה 54 שקלים? הסבירו.
	.10	לארנון יש **פי** 2 ספרים יותר מאשר לאלעד. לאוריה יש 8 ספרים **יותר** מאשר לארנון. x מייצג את מספר הספרים שיש לאלעד. א. איזה מהביטויים האלגבריים מתאים למספר הספרים שיש לאוריה? i. $2(x+8)$ ii. $x+8$ iii. $2x+8$ iv. $\frac{1}{2}x+8$ ב. לשלושתם ביחד יש 63 ספרים. כמה ספרים יש לאלעד? הציגו את דרך הפתרון.

*	11.	בסדנה לייצור תכשיטים מייצרים x צמידים בשבוע ומספקים אותם ל- 3 חנויות שווה בשווה. א. איזה מהביטויים מייצג את מספר הצמידים שמספקים לכל חנות בשבוע? i. $3x$ ii. $\frac{x}{3}$ iii. $3 + x$ iv. $3 - x$ ב. באחד השבועות קרתה תקלה וייצרו 5 צמידים פחות. הם ספקו את הצמידים רק לשתי חנויות וכל חנות קבלה 2 צמידים יותר מאשר בשבוע רגיל. כמה צמידים מייצרים בכל שבוע בסדנת התכשיטים? הציגו את דרך הפתרון.

מערכת צירים וקריאת גרפים

	1.	במערכת הצירים שלפניכם התחילו לצייר מלבן. שתי צלעות סמוכות משורטטות. א. רשמו את שלושת הקודקודים הידועים של המלבן A(___,___) B(___,___) C(___,___) ב. השלימו את שרטוט המלבן וגם את קודקוד D D(___,___) ג. חשבו את שטח המלבן. ד. האם הנקודה (0.5,3–) נמצאת: i. בתוך המלבן ii. מחוץ למלבן iii. על אחת מהצלעות של המלבן 
*	3.	נתון משולש אשר שטחו 12 יחידות ריבועיות. שניים מקודקודיו של המשולש הם (3,1) ו- (5,1–). א. הציעו דוגמה לקודקוד שלישי אם ידוע שהוא נמצא ברביע הראשון. הסבירו. ב. הציעו דוגמה לקודקוד שלישי אחר אם ידוע שהוא נמצא ברביע השני. ג. הציעו דוגמה לקודקוד שלישי אחר אם ידוע שהוא על אחד הצירים. 

.4



נהג יצא לדרך עם מכוניתו כשבמְכל הדלק של המכונית כמות מסוימת של דלק.
לאחר מספר קילומטרים עצר הנהג בתחנת דלק ומילא דלק.
הוא רכב עד שבמְכל היו 5 ליטרים בלבד ונורת הדלק נדלקה.
לפניכם גרף המתאר את מצב הדלק במכונית.

א. מה היתה כמות הדלק במְכל בתחילת הנסיעה? **תשובה:** _____

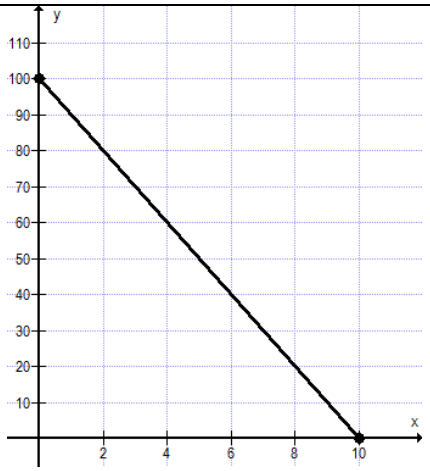
ב. באיזה מרחק מתחילת נסיעתו מילא דלק? **תשובה:** _____

ג. כמה דלק מילא במְכל בתחנת הדלק? **תשובה:** _____

ד. כמה ק"מ נסע מתחנת הדלק עד שהנורה נדלקה? **תשובה:** _____

ה. כמה קילומטרים נסע הנהג על כל ליטר דלק? **תשובה:** _____ ק"מ לליטר

.5



שלומית שרטטה את הגרף הנתון כדי לתאר מצב. איזה מצב יכול להיות מתואר בגרף ששרטטה שלומית?

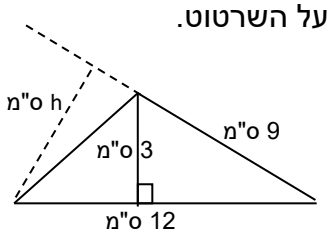
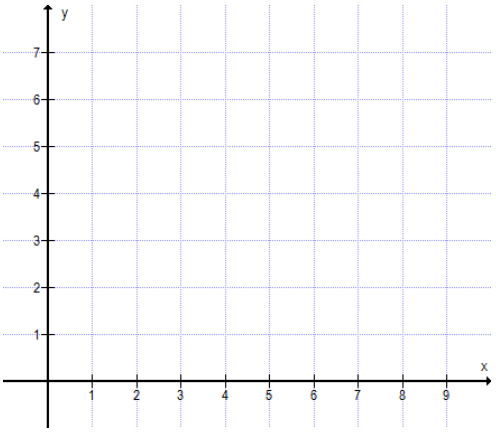
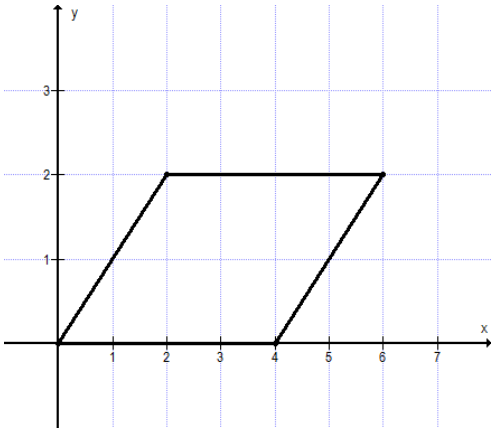
i. התרוקנות של חבית מים בקצב של 1 ליטר לדקה

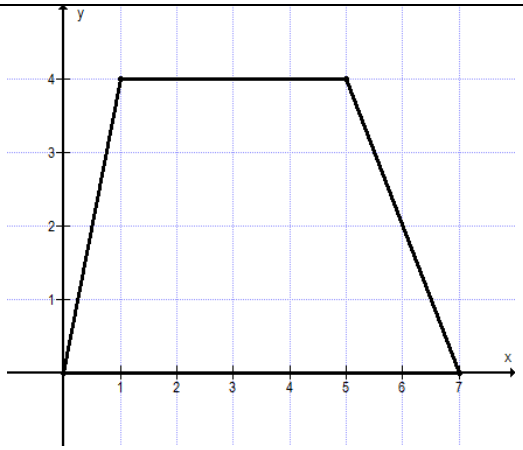
ii. התרוקנות של חבית מים בקצב של 2 ליטר לדקה.

iii. התרוקנות של חבית מים בקצב של 5 ליטר לדקה.

iv. התרוקנות של חבית מים בקצב של 10 ליטר לדקה.

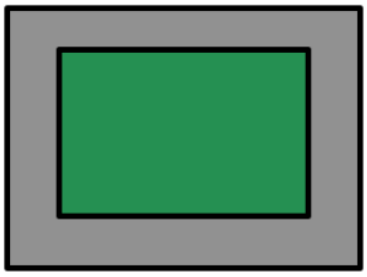
תחום גיאומטריה -שטחים והיקפים

	.2	א. חשבו את שטח המשולש על פי הנתונים הרשומים על השרטוט. (השרטוט איננו מדויק) הציגו דרך חישוב. ב. חשבו את האורך של הגובה לצלע שאורכה 9 ס"מ ומסומן ב- h ס"מ. 
	.5	מה שטחו של משולש אשר שיעורי הנקודות של קודקודיו הם: A(2,1) B(2,6) C(4,7) 
	.6	מה שטח המקבילית המשורטטת במערכת הצירים? 
	.7	מה שטחו של הטרפז המשורטט במערכת הצירים? הציגו את דרך החישוב.

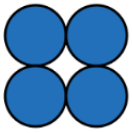


7. לריבוע ומשושה שווה צלעות אותו היקף באורך 24 ס"מ.
מה אורך הצלע של המשושה? _____ ס"מ.

9. לפניכם גינה שמידותיה הן 4 מ' X 6 מ' (המלבן הפנימי).
מסביבה סללו מדרכה שרוחבה 1 מ'.
מה שטח המדרכה במ"ר?



9. לאיזו צורה מהצורות שלפניכם יש שטח שונה מאשר לשאר הצורות?



ב. 4 מעגלים שקוטר כל אחד מהם 1 ס"מ



א. מעגל שקוטרו 2 ס"מ

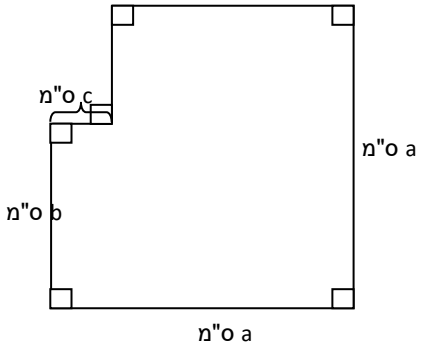
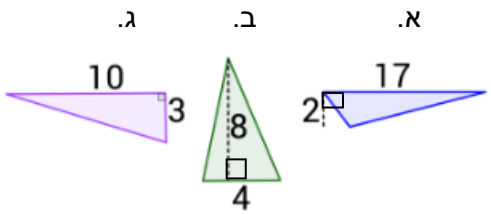
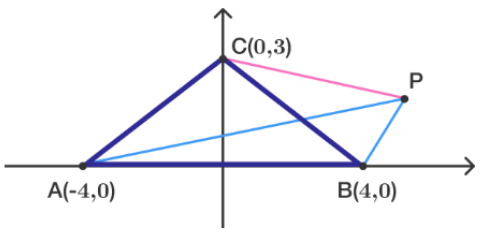


ד. רבע מעגל שקוטרו 4 ס"מ

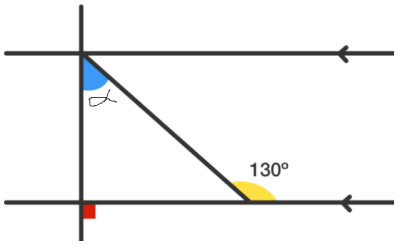
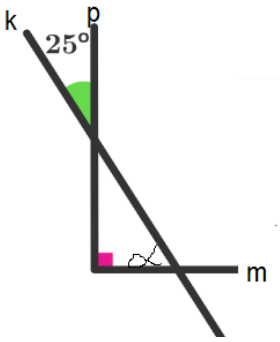


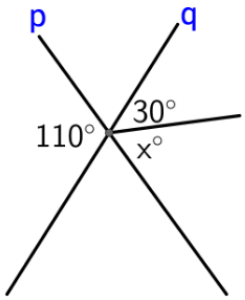
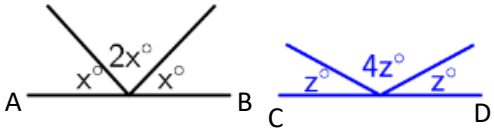
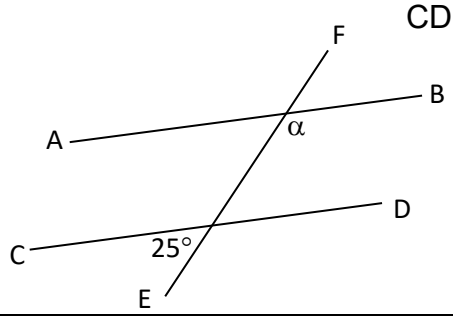
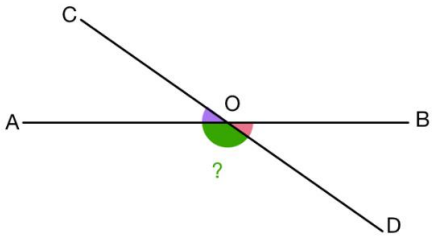
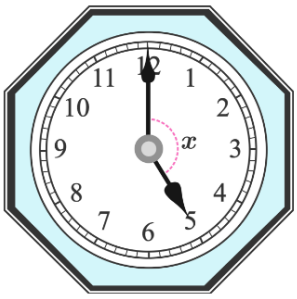
ג. חצי מעגל שקוטרו 3 סמ"ר

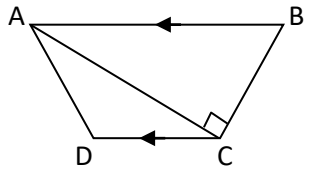
i. א ii. ב iii. ג iv. ד v. לכולן אותו שטח

	.10	מה השטח של חצי העיגול אם ידוע שהרדיוס הוא 7 ס"מ?  כתבו תשובתכם בעזרת סימן ה- π או דייקו עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.
	.11	מה השטח של עיגול שהיקפו 10π ס"מ?
*	.12	שטחו של מעגל א' הוא 16π סמ"ר. מה יהיה השטח של מעגל ב' שהרדיוס שלו גדול פי 3 מהרדיוס של מעגל א'?
*	.13	כתבו ביטוי אלגברי לשטח הצורה שלפניכם: 
	.14	לאיזה משולש מהמשולשים שלפניכם השטח הגדול ביותר?  הציגו את חישוביכם.
*	.15	למשולש APB מחצית מהשטח של משולש ABC. מהם שיעורי הנקודה P? 

זוויות (כולל סכום זוויות במשולש ומרובע)

	1.	מה גודלה של α?  i. 35° ii. 40° iii. 55° iv. 60°
	2.	הישרים k, p נחתכים והישרים k, m נחתכים. $m \perp p$  חשבו את גודלה של α.

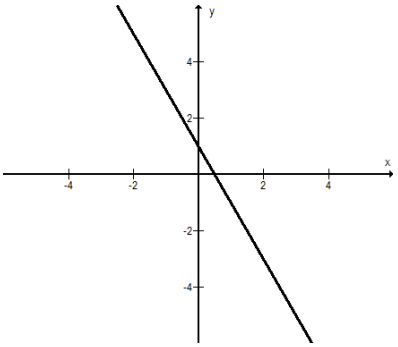
	.5	הישרים p, q נחתכים. מה גודלה של הזווית המסומנת ב- $x°$?  i. $60°$ ii. $70°$ iii. $80°$ iv. $90°$
	.6	AB, CD הם ישרים. פי כמה גדולה הזווית המסומנת ב- $x°$ מהזווית המסומנת ב- $z°$? 
	.7	CD || AB, EF חותך את הקטעים AB ו- CD מה גודלה של α?  i. $25°$ ii. $65°$ iii. $125°$ iv. $155°$
	.8	הקטעים AB ו- CD נחתכים בנקודה O. $\sphericalangle AOC + \sphericalangle BOD = 78°$ חשבו את גודל $\sphericalangle AOD$ 
	.9	חשבו את גודלה של הזווית המסומנת ב- x בשעה 5:00 בשעון שלפניכם:  i. $36°$ ii. $72°$ iii. $150°$ iv. $210°$

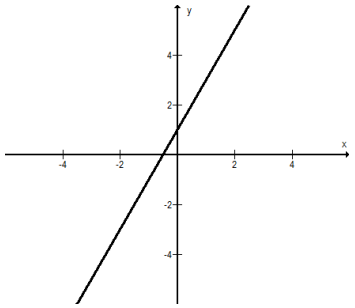
*	.11	לפניכם טרפז. $AB \parallel CD$, $AC \perp BC$, AC חוצה זווית A. $\sphericalangle ACD = 30°$ חשבו את זוויות B, D הציגו את דרך החישוב ונמקו. 

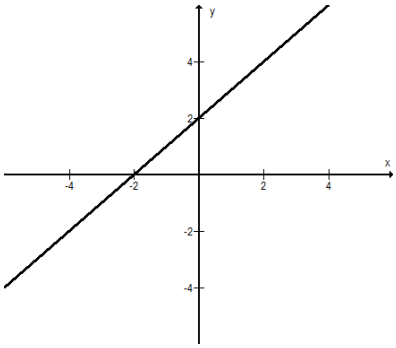
פונקציות

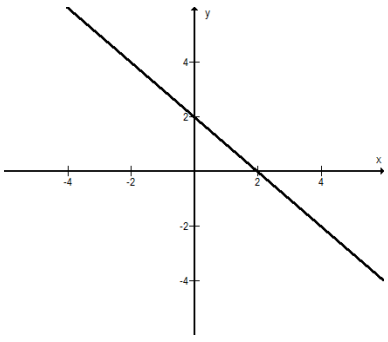
פונקציות	1.	נועה התבקשה לשרטט את גרף הפונקציה $y = 2x + 1$. היא בחרה להכין טבלת ערכים. א. השלימו את טבלת הערכים שלפניכם: ב. איזה גרף מהגרפים הבאים יכול להתאים להיות הגרף שנועה התבקשה לשרטט. i. ii. iii. iv.

x	y
–1	
0	
1	
3	



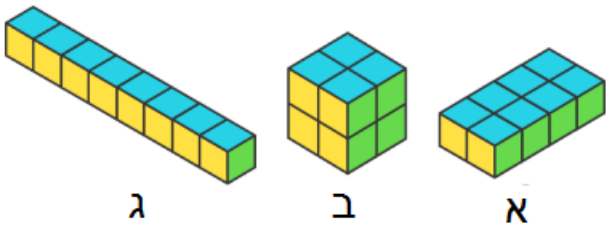
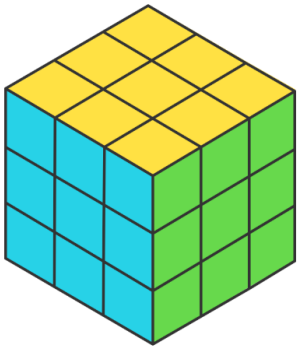
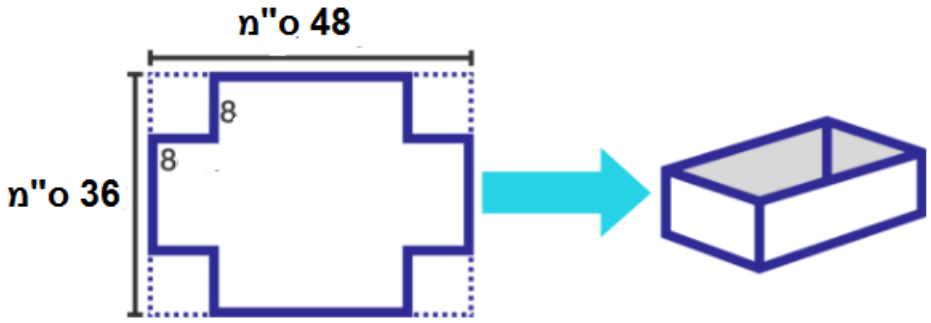
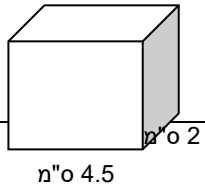






	.3	נתונה הפונקציה $y = 4x - 1$ א. אם $x = -2$, מה הערך של y? ב. אם $y = 9$, מה הערך של x? הציגו את דרך החישוב.

תיבה

	.1	לאיזו מהתיבות הבאות יש שטח פנים הגדול ביותר?  א ב ג i. א ii. ב iii. ג iv. לכולם אותו שטח פנים
*	.2	חיברו קובייה מ- 27 קוביות זהות כך שגודל הקוביה שהתקבלה הוא 3 X 3 X 3 ס"מ. בכמה יגדל שטח הפנים של הגוף אם יסירו מהפינות של הקובייה המורכבת את 8 הקוביות של הפינות?  i. 0 סמ"ר ii. 4 סמ"ר iii. 8 סמ"ר iv. 16 סמ"ר v. 24 סמ"ר
	.3	גזרו 4 פינות זהות מלוח מתכת שמידותיו הן 48 ס"מ X 36 ס"מ ויצרו תיבה פתוחה.  מה נפח התיבה?
	.5	לפניכם כלי מלבני שנפחו 36 סמ"ק. מלאו בו מים בגובה $\frac{3}{4}$ מגובהו. עד לאיזה גובה מגיעים המים בכלי? הציגו את דרך החישוב. 

	.6	מתוך תיבה גדולה חתכו תיבה קטנה כך שנשאר הגוף המתואר בשרטוט. המידות בס"מ של הצלעות הן: $w = 3$, $z = 2$, $y = 4$, $x = 7$ מה הנפח של הגוף שמשורטט? 